

数字经济赋能全球产业链供应链分工的场景、治理与应对

□杨继军 □艾玮炜 □范兆娟

当前,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新一代信息技术不断打破传统封闭式的制造流程和业态,加速向各领域融合渗透,形成有别于传统经济的“数字经济”形态。通过互联网平台,数字经济把供应链体系中的资源接入到共享平台上,推动生产知识的代码化,建立整个供应链的虚拟数字映像,拓展出更丰富的应用场景,催生跨境电商、数字贸易、云外包等新业态,推动更多中小企业融入全球普惠贸易。由于各贸易大国的利益诉求不同,难以达成为各方所接受的统一规则,全球数字经济治理出现“赤字”和碎片化,增加了企业进入国际市场的固定成本和服务市场的可变成本;发展中国家由于数字基础设施滞后,与发达国家形成“数字鸿沟”,加剧了双方在全球供应链体系中的地位不平等。对此,我们应该加快工业互联网、人工智能、数据中心等新型数字基础设施建设,夯实数字经济发展的基础;完善与数字经济相关的政策法规,优化数字经济营商环境;发展B2B和B2C等跨境电商模式,加快重点市场的海外仓布局;对标高标准数字贸易规则,提升中国在数字贸易治理中的地位,推动互利共赢的数字经济国际合作。

关键词:数字经济;跨境电商;普惠贸易;数字鸿沟;治理赤字

中图分类号:F274 **文献标识码:**A **文章编号:**1003—5656(2022)09—0049—10

DOI:10.16158/j.cnki.51-1312/f.2022.09.009

当前,世界正处于新一轮科技革命的孕育期,以大数据、人工智能、云计算、区块链等为代表的新一代信息技术不断打破传统封闭式的制造流程和业态,加速向各领域融合渗透,形成不同于传统经济的“数字经济”形态。习近平总书记指出:“数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”。2020年我国数字经济规模为39.2万亿元,占GDP的38.6%^[1]。随着国际经济合作由“全球价值链贸易”向“数字促进贸易”阶段的迈进,数据要素衍生的商品和服务成为重要的贸易标的物,数字化平台成为重要载体^[2]。

一、文献综述

“数字经济”概念自提出以来,受到了学术界极大地关注,G20杭州峰会达成的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》明确指出:数字经济是以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列

基金项目:国家社会科学基金重大项目“构筑互利共赢的产业链供应链合作体系研究”(21ZDA095);国家自然科学基金面上项目“国际贸易网络的拓扑结构及其对经济周期同步化的影响研究”(71973059)

作者简介:杨继军,南京财经大学国际经贸学院教授;艾玮炜,南京财经大学粮食和物资学院博士研究生;范兆娟,南京财经大学科研处助理研究员。

经济活动。与此相关的讨论既包括数字经济测度、数字基础设施、数字产业化、产业数字化等内容;也涵盖了数字经济对全球产业链、供应链的渗透,催生跨境电商、数字贸易等新业态,以及由此产生的数字贸易规则、全球数字经济治理等一系列问题。具体包括:

(一)数字经济核算

目前,国际社会针对数字经济的核算仍在探索中。OECD尝试基于数字化订购、数字化传输等特征来识别数字经济活动,编制了数字经济卫星账户,利用数字经济产业的增加值来测度数字经济规模^[3];美国经济分析局基于北美产业分类系统,充分运用供给使用表来测算特定产业生产数字产品的增加值,国内学者借鉴这种做法,将数字经济范围界定为数字化赋权基础设施、数字化媒体、数字化交易和数字经济交易产品四个部分,并利用国民经济行业分类筛选出数字经济产品以及生产这些产品的国民经济行业^[4]。综合来看,数字经济测算的难点主要在于:如何测度数字交易平台中的“免费产品和服务”?数字经济中的物量核算如何反映产品功能提升?家庭自给性产品和服务如何纳入统计口径?

(二)数字经济赋能全球产业链供应链分工的机制

数字技术驱动的全球产业链主要通过成本节约效应、产业链赋能效应以及出口增值效应重塑全球价值链分工形态,推动产业间功能互补与跨界协同^[5];数字经济有助于降低运营成本,优化物流管理,使消费者更便捷地了解更多产品和服务信息,从而增加贸易品种类,提升消费者福利^[6];数字技术从IT概念扩展到“云外包”等终端应用,企业利用现代信息技术超强的计算功能,将服务部署在云端,统一的云平台,提供标准化服务,形成规模更大、业务更娴熟的国际化服务外包集聚^[7];大数据、人工智能、物联网的应用,提高了产业链的智能化水平,大量的数据元素嵌入全球产业链供应链,孕育出一批巨型跨国公司,铸塑世界经济新格局^[8];数字经济不断创新贸易模式,推动国际贸易平台化,赋能更多中小企业参与国际贸易^[9]。

(三)数字经济赋能全球产业链供应链分工协作的治理

数字贸易提升了世界整体贸易福利,但也引发了数据跨境流动安全、跨国平台垄断等问题,加之各国治理体制、数字经济发展阶段差异,数字经济治理方面需要协调多元治理主体分歧,促进数字技术向善发展^[10];数字经济打破了以主权国家为单一治理主体的传统治理格局,呈现出治理主体多元化并且核心主体缺位的特征,全球数字治理格局处于混沌状态^[11]。由于数据主要集中在发达国家的少数平台企业和跨国公司手中,大多数国家只是原始数据提供者,因此要增加更具普惠性的数字基础设施,弥合数字鸿沟,在数字经济治理上,充分考虑各国不同的发展阶段,坚持求大同存小异,引入有弹性的执行机制,进而减少发达国家的高标准数字贸易规则对发展中国家构成的“发展壁垒”^{[8][12]}。

二、数字经济赋能全球产业链、供应链分工协作的应用场景

一般来说,供应链是以企业为基本单位,反映由原材料供应链、零部件供应商、制造商、批发商、零售商和终端消费者等组成的链状结构,通常以客户需求为导向,以分工协作和提高效率为目标,每个企业都处于特定的供应链节点上,上游为供应商,下游为客户;产业链是以行业为基本单位,反映由供需关系的行业组成的“链式”关系。随着数字技术的发展,企业将更多的业务流程离岸外包,生产链条纵向切割的趋势加剧,世界经济出现了从生产到流通的多层次、多维度的交织融合,形成复杂的供应链网络。随着大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术的渗透,全球供应链呈现“数字化”“智能化”“网络化”趋势,以数据驱动为核心、商产融合为主线的新型模式不断涌现。具体表现在以下方面:

(一)数字技术渗入产业链、供应链的各个环节,贯穿从生产端到流通端再到最终消费端,既创新了商业模式,降低了交易成本,也突破了地理时空因素对全球产业链、供应链分工协作的限制

从生产端来看,数字经济通过互联网平台、大数据等技术,把供应链体系中的供应商、服务商以及制造企业的资源接入到共享平台上,推动生产知识的代码化,建立起整个供应链的虚拟数字映像,有效避免了供应链体系中的“孤环”和“断环”,有助于企业形成全景化认知;从流通端来看,基于数字化、智能化的全链路物流规划和管理,使得运营过程更透明、链条运转更高效,物联网和分布式仓储技术的运用有助于企业精准调度,提升全球物流配送效率;从消费端来看,数字技术通过平台直接将供给方与需求方进行对接,压缩了众多中间环节,抑制了缘于供应链链条冗长对企业利润的稀释,数字技术通过分析消费者行为,建立实时互动和信息反馈的渠道连接,把消费者需求信息实时反馈到生产环节,推动“反向定制”,实现“生产者驱动”向“消费者拉动”的转变。

(二)数字技术有助于提升贸易便利化水平,降低企业嵌入全球供应链门槛,推动更多中小企业融入全球普惠贸易,提高全球产业链、供应链分工的广度和深度

数字技术对产业链的应用加速了全球产业链的横向扩张,解构了垂直一体化的分工模式,国际贸易呈现包容增长的格局。大数据、人工智能、云计算、区块链等技术有助于推进口岸物流电子化、无纸化与“单一窗口”建设,简化报关清关流程,提升贸易便利化水平,削减国际贸易中的制度性成本,为中小企业开展的“多频次、碎片化、小额化”国际贸易提供了可能。与此同时,电子商务和互联网的普及使得企业无需通过建立实体商店来铺设供应链渠道,跨境电商贸易平台直接面向垂直细分领域市场,提供满足用户精准的产品和服务,参与全球供应链分工的门槛变低,产业链和供应链的链路缩短,产业链上下游更加高效对接,中小企业甚至个体能够获得与大企业均等的贸易机会,为国际市场提供多样化的“本地制造”和定制服务,成为全球供应链的重要参与者^[9]。

(三)数字技术有助于实现外贸新旧动能转换,拓展更丰富的应用场景,提升制造业发展能级和发展空间,催生新的外贸增长点

由于大数据、人工智能等新的生产要素具有易复制性、零边际成本、非损耗等特性,能够与传统要素相互作用,改善传统要素的质量,使外贸相关的产业带动性更强、产业增加值和全要素生产率更高;不仅如此,数字化还为远程操作和离岸外包提供了更多机遇,发包方通过国际贸易将产品设计方案进行数字交付,承包方在对数据包解码后,按照设计方案的说明进行产品生产^[13]。随着数据信息逐渐成为关键生产要素,数据技术向制造业的渗透改变着各国的要素禀赋和产品的要素密集度,重塑全球产业链、供应链分工体系,发展中国家的劳动力比较优势被数字化削弱,基于劳动力成本套利基础上的国际贸易趋向衰减。

(四)数字技术赋能传统贸易对象,不断催生跨境电商、海外仓、数字贸易、云外包等外贸新业态,促进全球产业链、供应链深刻变革

数字贸易是以数字技术为手段,通过在电子商务平台上交易传统实体货物,或者借助互联网等数字化手段传输数字产品与服务,或者作为重要生产要素交换数字化知识与信息,推动消费互联网向产业互联网转型的新型贸易活动,具体包括数字化交付内容、社交媒体、搜索引擎和其他数字产品和服务四部分内容^[14-15]。在信息网络与信息通信技术的推动下,信息实现了快速响应,供给方与需求方可以避开代理商、批发商、零售商等中间环节直接进行跨境交易,并辅助采取数据化、可视化的运营方式建立海外仓,帮助电商企业提供本土化服务,激活数据要素潜能,打造数字化供应链。

(五)数字技术有助于应对外部冲击,提高全球供应链的稳定性,完善供应链风险应对机制

近年来的外部冲击频频出现,麦肯锡全球研究院^[16]的研究表明:平均每3.7年就会发生一次持续1个月或以上的供应链中断,且与极端事件相关的财务损失一直在上升。全球产业链供求的“咬合”关系决定了供应链中的任何一个企业受到外部冲击而停产,都会沿着供应链链条传递至整个供应链体系

中,疫情的扩散,造成国际货物运输延迟,原材料投入受阻,全球供应链体系在“前向关联”和“后向关联”作用下出现“延迟”甚至“断链”^[17]。以云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术赋能实体企业,有助于打造“柔性制造”计划,形成“链—图—策”全景动态的供应链模式,将供应链运营从“串联”模式升级为“并联”模式,当线下供应链体系受到冲击时,“数字化”供应链可以及时补位,将线下需求转移到线上,进而提高全球供应链韧性^[18-19]。

三、数字经济赋能全球产业链、供应链分工协作的治理框架

随着数字经济赋能的产业链、供应链分工协作的推进,数字经济全球化将不同国别的利益主体交织在一起,突破传统的地缘边界,表现出显著的国别溢出效应,全球数字经济特别是数字贸易治理被逐步提上日程。遗憾的是,由于各国在数字经济发展基础、监管理念和国别利益上的差异,数字贸易规则在区域和全球层面一直处于缺失状态,阻碍了各国从数字经济中获益的可能,也不利于各国保护有关隐私数据免于被私营部门和政府使用,全球数字经济要避免陷入碎片化,转向更全面、更协调的全球模式^[20]。

(一)数字贸易规则的国别立场

世界各国都在争夺大数据、人工智能等数字技术的话语权,并试图通过控制数据和技术垄断,获取国际竞争优势。当前,全球数字发展不平衡问题突出,中国信息通信研究院的研究发现,2020年全球47个国家的数字经济规模增加值占全球的82.4%,诸如苹果、微软、亚马逊、Alphabet、Facebook、腾讯和阿里巴巴等超级数字平台主要分布于美国和中国,头部经济现象明显。国际电信联盟发布的《衡量数字化发展:2020年事实与数字》显示,经合组织国家的5G网络覆盖率接近34%,而亚太地区、拉丁美洲地区、撒哈拉以南非洲地区则分别只有15%、3.2%和0^[21]。数字基础设施的差异,导致各国在互联网接入和使用方面产生分化,数字基础设施完备的国家可以广泛利用大数据、人工智能技术,为嵌入全球产业链、供应链分工体系注入新动能,而数字基础设施滞后的国家则可能陷入全球数据价值链的从属地位,大多数情况下沦为全球数字平台的原始数据提供方,这些劣势在数据驱动的空间中被不断放大,形成“数字鸿沟”。

美国是全球互联网技术最发达的国家,其通过《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)、《美国—墨西哥—加拿大协定》(USMCA)等区域性合作协议,主导数字贸易规则制定,植入符合美国利益的“跨境数据自由流动”“禁止数据存储本地化要求”“源代码保护”等条款内容,形成“美式模板”。与此同时,欧盟认可美国提出的“跨境数据自由流动”,但是强调其中的“隐私保护”和“数字服务提供商有效监管”,规定只有符合相关标准的企业才能将数据向欧盟以外的地区传输,其颁布的《通用数据保护条例》《网络安全法案》以法规的形式确定了个人数据保护原则和监管方式,形成了“欧式模板”。中国强调既要顺应全球数字贸易发展趋势,有序推进数据跨境流动,也要加强本国数据安全保护,2020年发起的《全球数据安全倡议》提到:“信息技术产品和服务供应企业不得在产品和服务中设置后门,非法获取用户数据、控制或操纵用户系统和设备”“不得要求本国企业将境外产生、获取的数据存储在境内”“维护全球信息技术产品和服务的供应链开放、安全、稳定”。

(二)核心议题

1. 数据跨境流动

数据跨境流动是指借助各类技术和设备,实现数据跨国境的流动,涉及到数据主权、数据本地化存储、隐私保护、源代码保护等内容,美国是数据跨境流动的强力支持者,其在《澄清境外数据的合法使用法案》(CLOUD)中规定:“无论网络服务提供商的数据是否存储在美国境内,只要该服务提供商具有实际

控制权,均需要按照法案保存、备份、披露数据”。借助这类“长臂管辖”法案,美国打破了“属地原则”对获取境外数据的限制,扩大了国内法域外适用的范围,同时要求不得以强制转移源代码或算法作为准入市场的前提。欧盟倡导个人数据的自由流动,但要求对欧盟成员国之外的跨境流动进行“充分性认定”审查;日本提出“基于信任的数据自由流动”,并以此作为数字流动监管的原则;2020年中国发起的《全球数据安全倡议》中提出,不得要求本国企业将境外产生、获取的数据存储在本地,数据跨境流动须进行安全评估;俄罗斯加强对数据流动的管控,将存储本地化作为基本要求^[22]。

2. 数字经济国际征税

2018年欧盟委员会发布立法提案,宣布欧盟成员国可对境内发生的互联网业务所产生的利润征税,也称“数字服务税”。数字经济不依赖于固定的物理空间,是跨境高度流动的,互联网企业无需在另一国境内设立实体机构就可以为当地消费者提供数字产品与服务,增加了消费者所在国政府的监管难度,触发了税基侵蚀和利润转移问题,数字经济背景下如何确定征税的“联结度规则”和“独立交易原则”成为学术界关注的焦点^[23-24]。对此,OECD提出了数字经济国际税收改革的“双支柱”方案,其中,支柱一提出对于联结的判定不再以物理存在作为依据,而是以销售额为主要标准,具体包括“用户参与”“市场无形资产”和“显著经济存在”三类草案;支柱二授予国家“征回”相应税款的权力,减少跨国公司利用税率优惠的税收管辖区侵蚀税基,确保跨国数字企业实际承担的税率不低于协商一致的水平。

3. 数字鸿沟

“数字鸿沟”主要是反映全球数字化进程中,不同国家、地区、企业由于信息基础设施、网络技术的拥有程度差异所造成的国与国之间、群体与群体之间距离拉大的现象,既包括依托数字基础设施,连接互联网的“接入鸿沟”,也包括掌握数字技术知识、应用数字技术的“使用鸿沟”,还包括获取数据资源,创造数据财富的“能力鸿沟”。发达国家利用先行优势,垄断数字技术标准,不断加大对云计算、人工智能等前沿技术的控制,发展中国家在互联网普及率方面虽有所上升,但在技术深化方面不足,数字鸿沟仍在加深^[10]。数据鸿沟限制了落后地区数据资源的转换应用能力,不利于发展中国家分享全球数字经济发展的红利,成为全球不平等中的新现象^[20]。为了弥合全球数字鸿沟,实现数字经济收益的公平分配和包容共享,需要探寻互利共赢的数字经济国际合作模式。

4. 数字安全

在大数据分布式存储方式下,存储的路径视图清晰,数据安全隐患凸显,数据存储、数据传输过程中的数据泄露、“黑产”链条等现象不断出现,客观上要求各国对跨境数据流动加强监管。欧盟2018年出台的《通用数据保护条例》(GDPR),旨在建立一整套高标准的数据跨境流动保护体系,以加强对欧盟境内居民的个人数据保护,防止对个人数据的滥用,要求向欧盟境外进行数据传输时,需要达成“充分性协议”,对通过充分性认定的国家开具数据跨境流动的白名单;APEC发布的“全球跨境隐私规则体系”(CBPR),提出建立包括自评估、合规审查、接受跨境规则、争议解决等在内的隐私识别认证系统,以支持数据的自由流动和有效的隐私保护;我国发起的《全球数据安全倡议》指出,各国有责任 and 权利保护涉及本国国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的重要数据及个人信息安全。

(三)全球数字贸易治理框架

2017年WTO部长级会议共同发布了《关于电子商务的联合声明》,强调电子商务的重要性,此后的部长级会议确认了启动与贸易有关的电子商务议题谈判,促进最不发达成员国在数字贸易领域的发展,其讨论的重点议题主要在商务信息化和商务技术数字化方面,没有将数据跨境流动、源代码转让、隐私保护等规则纳入到谈判议题中,全球数字贸易领域缺乏完善的治理规则和统一的治理体系。面对多边框架下的数字贸易“治理赤字”,二十国集团(G20)、经济合作与发展组织(OECD)等全球重要的治理

机构,《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《美国—墨西哥—加拿大协定》(USMCA)以及《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)等区域性贸易协定不断增设数字经济规则议题,以应对全球数字经济带来的挑战和机遇。

2016年G20杭州峰会通过了《G20数字经济发展与合作倡议》,明确了宽带接入、ICT投资、创业和数字化转型、电子商务合作、数字包容性、中小微企业发展等数字经济发展与合作的六大关键优先领域;《大阪数字经济宣言》进一步提出了基于信任的数据自由流动体系、监管沙盒(Regulatory Sandboxes)、包容性增长、以人为本的价值观和公平等数字经济治理规则。G20作为一种非正式机制,允许存在分歧,提供了灵活手段以应对当前数字经济领域的治理复杂性,其缺点在于各国拥有广泛的自由裁量权,无法达成有法律约束力的协议。作为一个政府间的国际经济组织,OECD本身并不提供基金援助,而是侧重于数据收集与分析,提供讨论问题的场所,塑造一些全球问题的共同知识,帮助各国政府制定政策,一旦OECD内部的讨论发展为谈判,就可能成为成员国政府间的正式协议,或者达成相关的国际标准和模式。在数字经济规模核算方面,OECD构建了一个既能对接《国民经济核算体系》(SNA)又能开展独立核算的数字经济卫星账户框架;在数据跨境流动方面,其发布的《隐私保护和跨境个人数据流动指南》中,提出要构建数据隐私保护框架和数字技术信任体系,消除跨境数据流动壁垒,《OECD隐私框架》强调对个人隐私的保护以及全球隐私监管的互操作性;在数字经济国际征税方面,指出数字空间极易穿透地理边界,引起税基侵蚀和利润转移,其发布的《应对经济数字化税收挑战——支柱一和支柱二蓝图报告》,即“双支柱”框架成为国际税收规则的发展方向。

区域性贸易协定也密切关注数字贸易发展的最新动向,不断将电子商务、数字经济等议题作为专章内容写入协议文本中。其中,《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)在第14章中以“电子商务”专章条款形式,提出了数字产品的非歧视待遇、数据跨境自由流动、电子认证和电子签名、在线消费者保护、个人信息保护、计算设施的位置、通过电子方式跨境传输信息、源代码保护等原则;《美国—墨西哥—加拿大协定》(USMCA)在第19章中以“数字贸易”专章条款形式,要求对数字产品贸易免征关税、非歧视待遇、鼓励使用可互操作的电子认证、采取透明和有效的措施保护线上消费者免受欺诈、开放政府数据、对跨境数据流动中的个人隐私进行严格保护、交互式计算机服务等,明确数字产品在进口或者分销时,他国不得要求传输或访问软件源代码,也不得访问源代码中使用的算法。《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)由16个“模块”构成,包括商业和贸易便利化、数字产品待遇和相关问题、数据问题、更广泛的信任环境、商业和消费者信任、数字身份、新兴趋势和技术、创新和数字经济、中小企业合作、数字包容性等内容。

总体来看,USMCA和DEPA是在广泛借鉴CPTPP基础上形成的,可视为“CPTPP+其它数字贸易规则”,例如USMCA在CPTPP基础上,增加了“交互式计算机服务”和“开放政府数据”条款,规定不得将计算机服务提供商视为信息内容的提供者,由信息存储、传输等带来的侵权行为,计算机服务提供商不承担责任,政府在公开信息时,应选择机器可读和开放格式;同时,在源代码保护条款中增加了对“算法”的保护,要求非特殊情况下不得访问源代码中使用的算法^[25]。DEPA没有涵盖USMCA中承诺的源代码转让、电子认证和电子签名、交互式计算机服务等内容,但是增加了:(1)无纸化贸易、电子发票、电子支付等数字贸易便利化条款;(2)网络安全合作、网上安全和保障等更广泛的信任环境条款;(3)金融科技合作、人工智能、竞争政策合作等新兴趋势和技术条款;(4)增强中小企业在数字经济中的贸易和投资机会的合作、信息共享、数字中小企业对话等中小企业合作条款;(5)消除障碍以扩大数字经济受惠面的数字包容性条款。DEPA最大的特点在于其“模块化”和“开放性”,协定内容主要是参与方之间的软性承诺,并非约束性规则,未来的参与国可以根据实际,灵活选择对接其中的部分模块。

四、数字经济赋能全球产业链、供应链分工协作中存在的问题

(一)发展中国家数字基础设施滞后,缺乏良好的数字贸易启动环境,限制了其参与全球产业链、供应链分工的广度和深度

与数字经济相关的产业链、供应链分工协作是新一轮国际经济合作的重点,2019年全球数字化服务出口规模为3.2万亿美元,占全球服务总出口额的52%。在一些最不发达国家中,使用互联网的人口占比只有20%,且移动信息技术仍以2G技术和3G技术为主,数字基础设施的滞后使这些国家长期处于“离线”状态,限制了这些地区将数据转化为竞争优势,阻碍了其利用便捷高效的互联网资源参与全球分工,国外发包企业也无法对这些国家的生产线进行精准调度和远程操作,无法通过跨境电商销售产品。由于大数据、人工智能等信息技术对生产过程的渗透,供应链的智能化元素增加,加速了技术对劳动力的替代,发展中国家简单劳动力的比较优势被削弱,“劳动力成本套利型”贸易出现回流或者收缩。

(二)在数字经济优势的正反馈机制下,数字鸿沟加剧了不同国家在全球供应链体系中的地位不平等,发达国家成为全球供应链的“链主”,发展中国家则成为“被俘获者”

数字经济具有先动优势,数字经济大国在数字接入上的优势,容易触发数字产业链的正反馈机制,呈现出强者愈强的“富人俱乐部”属性^[11]。数据是数字经济中的关键生产要素,全球80%以上的主机托管数据中心集中分布于发达国家,而非洲和拉丁美洲的加总不到全球的5%，“链主”国家利用数字经济的竞争优势,垄断5G以及芯片等关键核心技术,对全球价值链中的其他国家实施技术压制,挤压处于全球价值链中低端的产业链,并依托其优势地位对关键核心技术进行断供,造成这些国家在供应链运行中“缺芯”“少核”,一些“卡脖子”的技术元件国内自给率低,受国外上游企业的垄断现象明显,不利于打造自主可控、安全可靠的产业链、供应链分工体系^[5]。

(三)全球数字贸易“治理赤字”和碎片化,增加了数字贸易的合规成本,成为全球产业链、供应链分工的隐形壁垒

数字贸易是规则密集型的,是各贸易大国“头部竞争”的重要内容,全球产业链、供应链的合作方式、利益分配均受制于全球数字经济治理,但是现有的数字贸易规则中,由于各贸易大国的利益诉求不同,难以达成统一的、为各方所接受的国际规则,全球数字经济治理陷入了混沌状态。繁杂的数据规则造成各国数字贸易监管政策的分化和数字贸易市场的碎片化,企业需要出口不同版本的产品以满足不同目的地市场的监管法规,既增加了企业进入市场的固定成本和服务市场的可变成本,也无法发挥规模经济优势,不利于全球产业链、供应链的深度合作^[26]。

(四)数字经济赋能的全球产业链、供应链衍生出互联网平台等一系列新商业模式,在促进跨界融合发展的同时,可能会滋生“跨国平台垄断”“赢者通吃”等现象

平台经济是依托于网络基础设施,利用人工智能、大数据分析、区块链等技术手段撮合交易,创造价值的商业组织形态,通过绘制客户画像,增加客户粘性,平台企业能够锁定目标客群,及时准确地提取信息、俘获数据,进而转化为自身的核心竞争力。在世界经济数字化背景下,数据要素不断跨境流动和集中,部分平台企业发展为跨国平台垄断,不仅通过捆绑销售、差别定价、收取提成等方式减少消费者福利,而且抬高了行业门槛,排斥其它平台企业进入,攫取由网络效应驱动的垄断利润,抑制企业技术创新^[27-28]。

五、中国参与全球产业链、供应链分工协作的应对策略

随着“人口红利”式微,建立在劳动力成本套利基础上的贸易模式日渐捉襟见肘,中国对外贸易发

展的动能亟待调整。对此,我们必须以新一轮科技革命为契机,充分发挥大数据、人工智能等信息技术变革的“头雁效应”,拓展数字贸易新平台,催生跨境贸易新业态,增添外贸发展新动能,以新动能的增量对冲传统动能的减弱。积极发展数字基础设施,推进大数据中心、云计算中心发展,弥补我国智能基础设施发展的短板;完善与数字经济相关的政策法规,优化数字经济营商环境,构筑开放型经济发展新优势;主动参与全球数字贸易规则的制定和对接,提升中国在数字贸易全球治理中的地位;加强数字贸易发展的国际协调,推动互利共赢的数字经济国际合作。具体如下:

(一)加快工业互联网、人工智能、数据中心等新型数字基础设施建设,夯实数字经济发展的基础

新型数字基础设施既包括以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,也包括以5G网络、工业互联网、传感终端、大数据中心等为代表的通信网络基础设施,数字基础设施作为信息“大动脉”,是发展高质量数字经济的关键支撑,要按照《“十四五”数字经济发展规划》要求,建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化、综合性数字信息基础设施。适度超前开展数字基础设施建设,促进数字技术与实体经济深度融合,推动产业间交叉,开拓出更丰富的应用场景;通过“固链、补链、延链、强链”等方式,锻造产业链长板、补齐产业链短板,实现产业基础高级化和产业链现代化。

(二)完善与数字经济相关的政策法规,优化数字经济营商环境,构筑开放型经济发展新优势

我国是数字经济大国,数字经济规模位居世界第二,但是规范数字经济发展的政策法规滞后,某些领域存在数据滥用、算法歧视、大数据杀熟、平台垄断等现象,损害了消费者权益,导致数字经济潜力无法释放。因此,要健全数字经济相关的法律法规,完善数字经济治理,推进数字向善,引导平台经济经营者依法合规经营,维护好公平有序的市场竞争环境。中国拥有巨大的数据积累空间和潜能,要积极推进产业数字化和数字产业化,不断开拓数字经济市场空间,丰富数字经济应用场景,激活数据要素潜能;发挥数字技术的放大、叠加、倍增作用,提升传统产业发展能级和发展空间,加速各类市场主体的融合,延伸产业链条,实现跨界发展;利用数字技术向贸易领域的渗透,优化贸易方式,培育跨境电商、数字贸易等新外贸新业态,打造数字贸易新平台,释放数字经济发展的潜力,抢占产业发展的制高点,构筑我国开放型经济发展新优势。

(三)发展B2B和B2C等跨境电商模式,加快重点市场的海外仓布局,为中小企业融入全球普惠贸易提供更多通道

有别于传统的外贸大单交易,普惠贸易主要是指中小企业参与到全球产业链供应链合作体系中。一方面,B2B和B2C等跨境电商模式具有小单化、多频次的特点,有助于降低参与国际分工的门槛,中小企业可以利用数字化平台,为全球买家提供多样化的“定制服务”;另一方面,消费者可以直接与全球供货商联系,获得多样化的产品和服务,这种“全球买、全球卖”模式有助于中小企业参与国际贸易并从中公平获益,丰富了交易形态,拓宽了贸易主体。对此,政策层面需要进一步创新监管模式,在通关、检验检疫、税务和收付汇方面完善保障体系,加强资源对接和信息共享,优化海外仓的空间布局,直接从海外仓发货,提升终端客户的购物体验,将海外仓从单一的仓储功能向仓储、代运营、财务、增值服务等多元复合功能转变,提高海外仓数字化、智能化水平。

(四)以申请加入《全面与跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)为契机,参与全球数字贸易规则的对接

CPTPP和DEPA内含高标准的数字贸易规则,一定程度上反映了全球数字贸易规则的最新动向,特别是DEPA的“模块化”设置为我国参与全球数字经济治理搭建了平台,我们应该对标高标准规则要求,推动数字贸易领域的制度性开放。要充分认识到高标准数字贸易规则是在现有WTO规则基础上的“深

层规则”(即WTO-plus),涉及监管范围、产业竞争力、贸易利益分配等一系列问题,对接高标准数字贸易规则具有复杂性,要利用自由贸易试验区的“先行先试”做好对标高标准数字贸易规则的压力测试,确定好优先序,对于数据跨境流动类的核心条款,坚持数据主权理念,原则上支持数据跨境安全、自由流动,推行数据的分级分类管理,低风险数据可以跨境自由流动,关键数据必须本地化存储。充分利用DEPA的“模块化”设置,以“搭积木”的方式灵活选择模块的组合,为一些复杂性高,利益分歧大的模块争取“窗口期”,利用其中的一般例外、安全例外、《怀唐伊条约》等例外条款,最大限度地减少全球数字贸易规则带来的负面冲击,为我国参与全球产业链、供应链分工赢得主动权。

(五)求同存异,推动互利共赢的数字经济国际合作

全球产业链、供应链体系下,各国经济互补性高、互惠性强,单边措施无法释放全部的潜在收益,数字贸易覆盖面广,利益分歧严重,单点突破难度大,需要在求同存异的基础上,寻找各方的“最大公约数”^[29-30]。对此,要对标高水平数字贸易规则,主动寻求数字贸易领域的合作,利用RCEP生效,完善数字贸易监管、线上消费者保护和个人信息保护,推行无纸化交易、电子认证、电子签名等,提高数字贸易便利化程度,逐步扩大数字贸易发展的准入条件,加强数字战略合作互信;积极申请加入CPTPP和DEPA,参与全球数字贸易规则的制定,提升中国在全球数字经济治理方面的话语权,加深与全球产业链、供应链体系的良性互动;加快“一带一路”沿线地区数字基础设施建设,缩小沿线地区间的数字鸿沟,拓展与东盟、欧盟的数字经济合作伙伴关系,为“一带一路”沿线地区培育新的经济增长点,打造“数字丝绸之路”,促进更具包容性的发展。

参考文献:

- [1]中国信息通信研究院.中国数字经济发展白皮书(2021年)[R/OL].<http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210424737615413306.pdf>.
- [2]GONZÁLEZ J L, JOUANJEAN M A. Digital trade: developing a framework for analysis[J]. OECD Trade policy papers, 2017:205.
- [3]OECD. OECD Digital Economy Outlook 2017[M]. Paris: OECD Publishing, 2017.
- [4]许宪春, 张美慧. 中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济, 2020(5):23-41.
- [5]阳 镇, 陈 劲, 李纪珍. 数字经济时代下的全球价值链: 趋势、风险与应对[J]. 经济学家, 2022(2):64-73.
- [6]刘洪愧. 数字贸易发展的经济效应与推进方略[J]. 改革, 2020(3):40-52.
- [7]郁德强, 王燕妮, 李 华. 一种基于云计算的服务外包模式: 云外包[J]. 情报理论与实践, 2012, 35(8):97-100.
- [8]徐康宁. 数字经济对世界经济的深刻影响及其全球治理[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2022(1):83-92.
- [9]张洪胜, 张小龙. 跨境电商平台促进全球普惠贸易: 理论机制、典型事实和政策建议[J]. 国际商务研究, 2021, 42(4):74-86.
- [10]马述忠, 郭继文. 数字经济时代的全球经济治理: 影响解构、特征刻画与取向选择[J]. 改革, 2020(1):69-83.
- [11]田刚元, 陈富良. 经济全球化中的数字鸿沟治理: 形成逻辑、现实困境与中国路径[J]. 理论月刊, 2022(2):88-94.
- [12]陈伟光, 钟列炆. 全球数字经济治理: 要素构成、机制分析与难点突破[J]. 国际经济评论, 2022(2):60-87.
- [13]李晓华. 数字科技、制造业新形态与全球产业链格局重塑[J]. 东南学术, 2022(2):134-144.
- [14]马述忠, 房 超, 梁银锋. 数字贸易及其时代价值与研究展望[J]. 国际贸易问题, 2018(10):16-30.
- [15]LEE-MAKIYAMA H. Digital trade in the US and global economies[J]. US International trade commission, 2014:4485.
- [16]麦肯锡全球研究院. 全球价值链的风险、韧性和再平衡[R/OL]. <https://www.mckinsey.com.cn/全球价值链的风险、韧性和再平衡/>.
- [17]BALDWIN R, DI MAURO B W. Economics in the time of COVID-19[M]. London: CEPR Press, 2020.
- [18]中国社会科学院工业经济研究所课题组. 提升产业链供应链现代化水平路径研究[J]. 中国工业经济, 2021(2):80-97.

- [19]杨继军,金梦圆,张晓磊.全球供应链安全的战略考量与中国应对[J].国际贸易,2022(1):51-57.
- [20]UNCTAD.World investment report 2021[R/OL].https://unctad.org/system/files/official-document/wir-2021_en.pdf.
- [21]INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU).Measuring digital development: Facts and figures 2020[R/OL].<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf>.
- [22]王中美.跨境数据流动的治理框架:分歧与妥协[J].国际经贸探索,2021,37(4):98-112.
- [23]曹明星.数字经济国际税收改革:理论探源、方案评析与中国抉择[J].财贸经济,2022,43(1):44-58.
- [24]BRAUNER Y. What the BEPS[J].Florida Tax Review,2014,16(2):55-115.
- [25]李墨丝.CPTPP+数字贸易规则、影响及对策[J].国际经贸探索,2020,36(12):20-32.
- [26]SHINGALA,ROY M,SAUVÉ P.Do WTO+ commitments in services trade agreements reflect a quest for optimal regulatory convergence? Evidence from Asia[J].The World Economy,2018,41(5):1223-1250.
- [27]徐宏潇,马华秀.世界经济数字化转型中的跨国平台垄断及中国应对[J].经济学家,2021(6):62-69.
- [28]SRNICEK N.The challenges of platform capitalism: Understanding the logic of a new business model[J].Junctur,2017,23(4):254-257.
- [29]杨继军.增加值贸易对全球经济联动的影响[J].中国社会科学,2019(4):26-48.
- [30]张琦,陈红娜,罗雨泽.数字贸易国际规则:走向趋势与构建路径[J].全球化,2022(1):70-78.

(收稿日期:2022-05-23 责任编辑:赵爱清)

Scenarios, Governance and Responses to the Division of Labor in the Global Industrial Chain and Supply Chain Empowered By the Digital Economy
Yang Ji-jun, Ai Wei-wei, Fan Zhao-juan

Abstract: At present, a new generation of information technology represented by artificial intelligence, cloud computing and blockchain continues to break the traditional closed manufacturing process and industry, accelerating the integration and penetration into various fields, forming a "digital economy" different from the traditional economy. Through the Internet platform, the digital economy connects the resources in the supply chain system to the sharing platform, promotes the codification of production knowledge, establishes a virtual digital image of the entire supply chain, expands richer application scenarios, gives rise to cross-border e-commerce, digital trade, cloud outsourcing and other new industries, and promotes the integration of more SMEs into global inclusive trade. Due to the different interests of the major trading countries, it is difficult to reach a unified rule accepted by all parties, and the global digital economy governance is "deficit" and fragmented, which increases the fixed cost of enterprises to enter the international market and the variable cost of the service market; developing countries form a "digital divide" with developed countries due to the lagging digital infrastructure. The "digital divide" has exacerbated the unequal status of both sides in the global supply chain system. In this regard, we should accelerate the construction of new digital infrastructure such as industrial Internet, artificial intelligence and data centers to solidify the foundation for the development of the digital economy; improve policies and regulations related to the digital economy and optimize the business environment for the digital economy; develop cross-border e-commerce models such as B2B and B2C and accelerate the layout of overseas warehouses in key markets; benchmark high-standard digital trade rules, enhance China's position in digital trade governance and promote mutually beneficial and win-win international cooperation in the digital economy.

Key Words: Digital Economy; Cross-Border E-Commerce; Inclusive Trade; Digital Divide; Governance Deficit